BAB 4 METODE PENYELESAIAN LINEAR PROGRAMMING (BAGIAN-2)

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN.

Pokok bahasan melanjutkan metode penyelesaian Linear Programming di Bab 3:

1. Metodologi umum dan Konsep dasar matematika optimasi: maksimasi dan minimasi.
2. Penyelesaian masalah Linear Programming dengan analitis dan grafis.
3. Masalah Transportasi sebagai kasus khusus dari Linear Programming.

Tujuan Pembelajaran, setelah mempelajari bab ini secara aktif, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menerapkan metodologi umum penyelesaian masalah OR.
2. Membedakan antara masalah maksimasi dan minimasi serta mengidentifikasi komponen-komponennya.
3. Menyelesaikan model Linear Programming dengan dua atau tiga variabel keputusan menggunakan metode grafis.
4. Menggunakan software Linear Programming Android dan pemrograman python
5. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah transportasi.

Pada Bab 3, kita telah mempelajari konsep dasar Linear Programming (LP) dan menyelesaikannya menggunakan metode grafis. Metode grafis sangat berguna untuk membangun intuisi, tetapi ia memiliki keterbatasan yang sangat besar: ia hanya dapat menangani masalah dengan dua variabel keputusan. Di dunia nyata, manajer seringkali dihadapkan pada puluhan bahkan ribuan variabel keputusan. Sebuah perusahaan otomotif mungkin harus memutuskan berapa unit dari puluhan model mobil yang akan diproduksi, dengan ribuan komponen dan puluhan pabrik.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, kita memerlukan algoritma yang lebih canggih. Di sinilah Metode Simpleks berperan. Dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947, Metode Simpleks adalah algoritma iteratif yang secara sistematis mencari solusi optimal dengan bergerak dari satu titik sudut (corner point) ke titik sudut lainnya pada feasible region hingga tidak ada lagi peningkatan yang mungkin. Saat ini telah tersedia aplikasi software yang mudah diperoleh (di install), akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus lanjutan Linear Programming.

Bab ini akan memperluas wawasan Anda tentang LP. Kita akan mempelajari cara merumuskan masalah yang lebih kompleks, memahami logika di balik Metode Simpleks, dan menerapkan semua ini menggunakan perangkat lunak praktis.

B. FORMULASI MODEL LP DAN STUDI KASUS

Merumuskan masalah adalah seni. Semakin baik menerjemahkan narasi bisnis ke dalam model matematis, semakin relevan solusi yang dihasilkan. Mari kita lihat beberapa tipe masalah klasik.

Contoh Kasus 1: Masalah Produksi & Campuran (Maksimasi keuntungan)

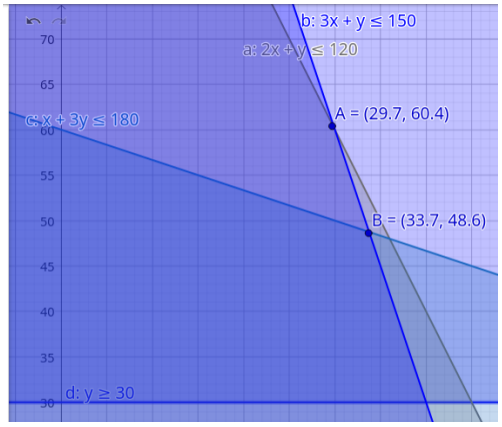
- PT. Agro Maju adalah produsen pupuk organik yang memproduksi dua jenis pupuk: "Pupuk Premium" dan "Pupuk Standar". Kedua produk dibuat dari campuran tiga bahan baku: Kompos, Kandang Ayam, dan Dedak.
- Setiap kantong "Pupuk Premium" membutuhkan 2 kg Kompos, 3 kg Kandang Ayam, dan 1 kg Dedak. Keuntungan per kantong adalah Rp 25.000.
- Setiap kantong "Pupuk Standar" membutuhkan 1 kg Kompos, 1 kg Kandang Ayam, dan 3 kg Dedak. Keuntungan per kantong adalah Rp 15.000.
- Ketersediaan bahan baku per hari: Kompos 120 kg, Kandang Ayam 150 kg, dan Dedak 180 kg.
- Kontrak dengan distributor mensyaratkan PT. Agro Maju memproduksi minimal 30 kantong "Pupuk Standar" setiap hari.
- Berapa jumlah kantong diproduksi untuk pupuk premium dan standar dan berapa keuntungan maksimumnya.

Formulasi Model:

1. Variabel Keputusan:
   x_1 = jumlah kantong "Pupuk Premium" yang diproduksi per hari.
   x_2 = jumlah kantong "Pupuk Standar" yang diproduksi per hari.
2. Fungsi Tujuan: Maksimumkan $Z = 25.000x_1 + 15.000x_2$
3. Kendala:
   Kompos : $2x_1 + 1x_2 \leq 120$
   Kandang : $3x_1 + 1x_2 \leq 150$
   Dedak : $1x_1 + 3x_2 \leq 180$
   Kontrak : $x_2 \geq 30$
   Non-negativitas: $x_1, x_2 \geq 0$

Terdapat 2 variabel, kita gunakan Penyelesaian Grafis Gambar 1 berikut:
Diperoleh: titik yang memenuhi adalah B
Jumlah pupuk premium, x1 = 33,7
Jumlah pupuk standar, x2 = 48,6
Maksimum keuntungan, Z = 25.000 x1 + 15.000 x2 = 25.000*33,7 + 15.000*48,6

Z = 1.571.500



Gambar 1 Penyelesaian Grafis, x1 = x, x2=y (menggunakan geogebra)

Contoh Kasus 2: Masalah Maksimasi Usaha Sepatu (Maksimasi produksi hasil kulit)

Suatu perusahaan memproduksi 3 jenis produk, yaitu Sepatu, Tas dan Dompet. Faktor produksi diperhitungkan adalah pekerja dengan total jam: 230 jam kerja dan bahan baku kulit sejumlah 250 kg. Sedangkan harga produk:, Sepatu Rp.5 /unit, Tas Rp.7 /unit dan Dompet Rp.2 /unit.

Dengan tujuan maksimal profit, akan dihitung berapa produk Sepatu, Tas dan Dompet dapat dihasilkan dan berapa profit maksimal nya.

Formulasi Model:

1. Variabel Keputusan:
   x_1 = produksi sepatu
   x_2 = produksi tas
   x_3 = produksi dompet.
2. fungsi tujuan, Maksimumkan: Z = 5.x1 + 7.x2 + 2.x3
3. Kendala:
   Pekerja : 5.x1 + 2.x2 + 4.x3 <= 230
   Bahan baku : 4.x1 + 6.x2 + 2.x3 <= 250
   x1 >= 0; x2 >=0; x3 >=0

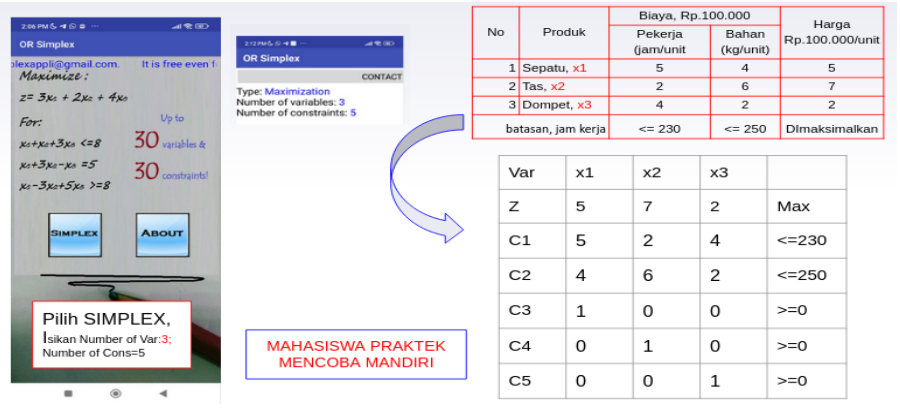
Penyelesaian: karena ada 3 variabel, kita gunakan **Android OR Simplex**, install dahulu di masing-masing handphone via playstore OR Simplex. Permasalahan dituliskan Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Perumusan Masalah Maksimasi Usaha Sepatu

No	Produk	Biaya, Rp.100.000		Harga Rp.100.000/unit
		Pekerja (jam/unit	Bahan (kg/unit)	
1	Sepatu	5	4	5

2	Tas	2	6	7
3	Dompet	4	2	2
batasan, jam kerja:		<= 230	<= 250	DImaksimalkan

Penyelesaian menggunakan Android OR Simplex, Ikuti tuntunan sesuai Gambar 2 berikut:



No	Produk	Biaya, Rp.100.000		Harga Rp.100.000/unit
		Pekerja (jam/unit	Bahan (kg/unit)	
1	Sepatu, x1	5	4	5
2	Tas, x2	2	6	7
3	Dompet, x3	4	2	2
batasan, jam kerja		<= 230	<= 250	DImaksimalkan

Var	x1	x2	x3	
Z	5	7	2	Max
C1	5	2	4	<=230
C2	4	6	2	<=250
C3	1	0	0	>=0
C4	0	1	0	>=0
C5	0	0	1	>=0

Gambar 2a Membuka Android Simplex dan Menyiapkan Tabel Inputan

Gambar 2b Mengisi Variabel dan Memperoleh Hasil.

Pembahasan Hasil:

a. x_1 = produksi sepatu = 40 unit
b. x_2 = produksi tas = 15 unit
c. x_3 = produksi dompet.= 0 unit
d. Maksimum profit: Z = 5.x1 + 7.x2 + 2.x3 = 5*40 + 7*15 + 2*0 = 305
   Profit Rp.305.000,-

Contoh Kasus 3: **Masalah Pakan Ternak (Minimasi kebutuhan nutrisi)**

Konteks: Sebuah peternakan ingin merumuskan pakan ternak paling murah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi minimum. Tersedia dua jenis pakan: Jagung dan Dedak.

Setiap kg Jagung mengandung 90 gram Protein, 30 gram Serat, dan harganya Rp 8.000.

Setiap kg Dedak mengandung 40 gram Protein, 80 gram Serat, dan harganya Rp 6.000.

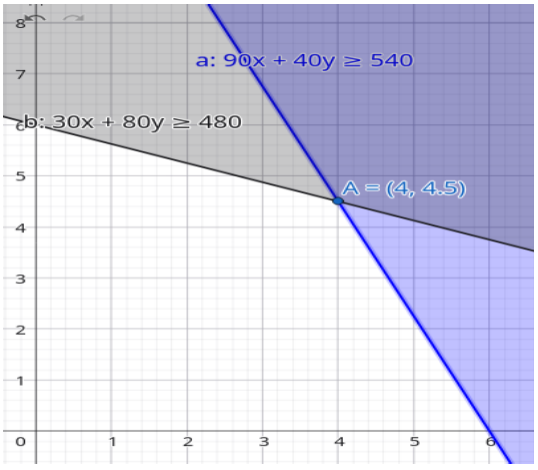
Setiap hari, setiap ternak membutuhkan minimal 540 gram Protein dan 480 gram Serat.

Hitung berapa kg jagung dan dedak yang diproduksi dan berapa kalori nutrisi minimumnya.

Formulasi Model:

1. Variabel Keputusan:
   x_1 = kg Jagung yang dibeli per ternak per hari.
   x_2 = kg Dedak yang dibeli per ternak per hari.
2. Fungsi Tujuan : Minimumkan $Z = 8.000x_1 + 6.000x_2$
3. Kendala:
   Protein : $90x_1 + 40x_2 \geq 540$
   Serat : $30x_1 + 80x_2 \geq 480$
   Non-negativitas : $x_1, x_2 \geq 0$

Terdapat 2 variabel, kita gunakan Penyelesaian Grafis seperti Gambar 3:



Gambar 3 Penyelesaian Grafis, x1 = x, x2=y (menggunakan geogebra)

Diperoleh: titik yang memenuhi adalah A
Jumlah pupuk premium, x1 = 4
Jumlah pupuk standar, x2 = 4,5
Minimum kebutuhan Nutrisi, Z = 8.000 x1 + 6.000 x2 = 8.000*4 + 6.000*4,5

Z = 59.000 satuan nutrisi.

Contoh Kasus 4: Masalah Minimasi Dampak

Suatu perusahaan memproduksi 3 jenis produk (x1, x2, x3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran, dengan fungsi yang harus diminimasi Z, atau meminimumkan pencemaran dengan dirumuskan:

Formulasi Model:

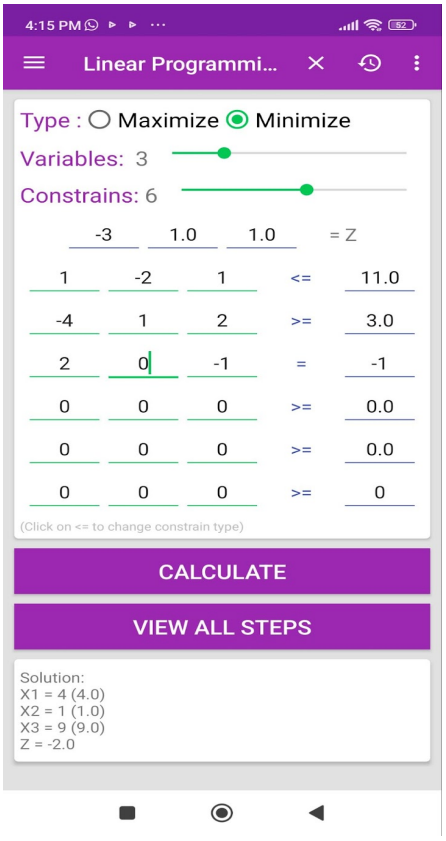
1. Variabel Keputusan:
   x1: produksi 1,
   x2: produksi 2,
   x3: produksi 3.
2. fungsi tujuan, Minimumkan Z = -3.x1 + x2 + x3
3. Kendala:
   Kendala 1 : x1 - 2.x2 + x3 <= 11
   Kendala 2 : -4.x1 + x2 + 2.x3 >= 3
   Kendala 3 : 2.x1 - .x3 = -1
   Kendala atau batasan bahwa produksi harus nyata (+): X1 >=0; X2 >= 0; x3 >=0

Ada 3 variabel, kita selesaikan dengan Android Operation Research, bagian Linear Programming, Persoalan di tabelkan seperti Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Tabulasi Persoalan Minimasi Dampak Pencemaran

Notasi	X1	X2	X3	Batasan
Z	-3	1	1	Minimumkan
C1	1	-2	1	<=11
C2	-4	1	2	>=3
C3	2	0	-1	=-1
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
C6	0	0	0	0

Lebih dahulu mahasiswa meng install aplikasi android Linear Programming di playstore kemudian mengisi variabel dan nilai-nilainya seperti Gambar 4.



Gambar 4. Penyelesaian Menggunakan Android Linear Programming.

Langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi Operation Research dan masuk bagian Linear Programming.
2. Pilih type: Minimize
3. Geser Variabel: 3
4. Geser Constraints/kendala: 8
5. Isikan nilai sesuai tabel data,
6. Klik Calculate,
7. Akan tampil hasil:
    a. x1 = 4
    b. x2 = 1
    c. x3 = 9
    d. Z = -2
8. Jika ingin mengetahui langkah penyelesaian, klik VIEW ALL STEPS
9. Kesimpulan: Dampak minimum: -2 satuan dampak.

C. METODE SIMPLEKS: KONSEP DASAR DAN ALGORITMA

Melakukan perhitungan Metode Simpleks secara manual untuk masalah besar sangat rentan kesalahan. Namun, memahami konsepnya sangat penting. Bayangkan feasible region sebagai sebuah bangun ruang multidimensi. Solusi optimal berada di salah satu titik sudutnya.

Logika Algoritma Simpleks:

1. Titik Awal: Simpleks memulai pencarian dari sebuah titik sudut yang mudah ditemukan, biasanya titik asal (0, 0, 0, ...).
2. Evaluasi: Ia memeriksa apakah bergerak ke titik sudut yang berdekatan dapat memperbaiki nilai fungsi tujuan (meningkatkan keuntungan atau menurunkan biaya).
3. Iterasi: Jika ada peningkatan, Simpleks akan bergerak ke titik sudut tersebut yang memberikan peningkatan terbesar.
4. Optimalisasi: Proses ini diulang (iterasi) hingga mencapai sebuah titik sudut di mana tidak ada lagi gerakan ke titik tetangga yang dapat memperbaiki fungsi tujuan. Titik inilah solusi optimal.

Secara teknis, algoritma ini bekerja dengan menyelesaikan sistem persamaan linear, mengidentifikasi variabel mana yang masuk ke solusi (basic variables) dan mana yang bernilai nol (non-basic variables), dan melakukan operasi baris elementer (mirip aljabar linear) untuk

berpindah dari satu solusi ke solusi berikutnya. Untuk tujuan kita, kita akan mempercayakan perhitungan detail ini kepada perangkat lunak.

D. ANALISIS SENSITIVITAS.

Sebuah model LP dibangun berdasarkan asumsi bahwa parameter (biaya, keuntungan, ketersediaan sumber daya) konstan. Namun, dunia bisnis dinamis. Harga bahan baku bisa naik, permintaan pasar bisa berubah, atau mesin bisa rusak. Analisis Sensitivitas menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial ini: "Seberapa robust (kokoh) solusi kita terhadap perubahan parameter?"

Analisis sensitivitas yang dihasilkan oleh perangkat lunak (seperti LPSolve atau Excel Solver) memberikan informasi berharga.

Analisa sensitivitas dilakukan dengan memperhitungkan harga bayangan (Shadow Price), rentang Kelayakan dan rentang Optimalitas. Penjelasan sebagai berikut:

1. Harga Bayangan (Shadow Price) atau Nilai Ganda (Dual Value)

   Harga bayangan menunjukkan perubahan nilai fungsi tujuan untuk setiap penambahan satu unit pada sumber daya yang mengikat (binding constraint).

   Interpretasi: Jika kendala ketersediaan Kandang Ayam (pada Kasus 1) memiliki harga bayangan Rp 5.000, artinya jika PT. Agro Maju bisa mendapatkan tambahan 1 kg Kandang Ayam, keuntungan maksimal akan meningkat sebesar Rp 5.000 (asalkan perubahannya masih dalam range of feasibility). Ini adalah informasi strategis untuk manajemen dalam memutuskan apakah layak membayar lebih untuk mendapatkan sumber daya tambahan.

   Catatan: Kendala yang tidak mengikat (non-binding constraint) memiliki harga bayangan nol, karena menambah sumber daya yang sudah melimpah tidak akan meningkatkan keuntungan.

2. Rentang Kelayakan (Range of Feasibility)

   Ini adalah rentang nilai di mana harga bayangan suatu kendala tetap valid.

   Interpretasi: Jika harga bayangan Kandang Ayam Rp 5.000, rentang kelayakan mungkin mengatakan bahwa harga ini berlaku selama ketersediaan Kandang Ayam antara 150 kg hingga 200 kg. Jika kita menambahkannya menjadi 201 kg, kendala lain mungkin akan menjadi yang baru mengikat, dan harga bayangannya akan berubah.

3. Rentang Optimalitas (Range of Optimality)

   Ini adalah rentang di mana koefisien fungsi tujuan (misal: keuntungan per produk) dapat berubah tanpa mengubah kombinasi produk optimal (nilai x_1, x_2, ...).

   Interpretasi: Jika keuntungan "Pupuk Premium" (x_1) memiliki rentang optimalitas antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000, selama keuntungannya dalam rentang ini, PT. Agro Maju

sebaiknya tetap memproduksi dengan kombinasi yang sama. Jika keuntungannya turun di bawah Rp 20.000, mungkin lebih menguntungkan untuk beralih memproduksi lebih banyak "Pupuk Standar".

E. PENERAPAN SOFTWARE: MENYELESAIKAN MODEL LP

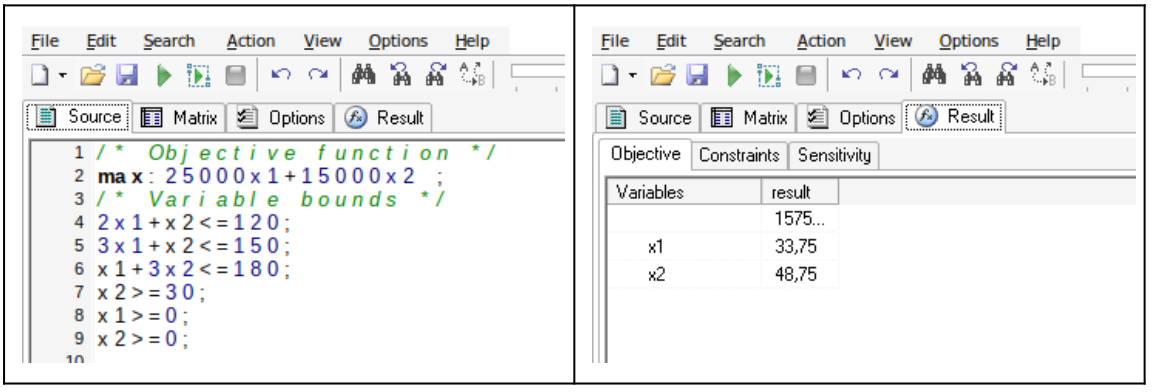
Mari kita selesaikan contoh kasus 1 (PT. Agro Maju) menggunakan alat yang berbeda, yaitu software LPSolve dan pemrograman bahasa python (mahasiswa diharap menginstall program python mandiri secara), kita tuliskan kembali pemodelannya:

Formulasi Model:

1. Variabel Keputusan:
   x_1 = jumlah kantong "Pupuk Premium" yang diproduksi per hari.
   x_2 = jumlah kantong "Pupuk Standar" yang diproduksi per hari.
2. Fungsi Tujuan: Maksimumkan $Z = 25.000x_1 + 15.000x_2$
3. Kendala:
   Kompos : $2x_1 + 1x_2 \leq 120$
   Kandang : $3x_1 + 1x_2 \leq 150$
   Dedak : $1x_1 + 3x_2 \leq 180$
   Kontrak : $x_2 \geq 30$
   Non-negativitas: $x_1, x_2 \geq 0$

1. Penyelesaian Menggunakan software LPSolve IDE.

Aplikasi LPSolve diinstall dan dibuka, diisi variabel dan dijalankan, hasilnya seperti gambar 5 berikut



Gambar 5 Menyelesaikan Maksimasi Produksi Pupuk Menggunakan LPSolve IDE

Pembahasan:

Dari menjalankan LPSolve IDe didapatkan hasil:

- x_1 = jumlah kantong "Pupuk Premium" yang diproduksi per hari = 33,75 (34)

- x_2 = jumlah kantong "Pupuk Standar" yang diproduksi per hari = 48,75 (49)
- Maksimum keuntungan Z =25.000*34+15.000*49 = 1.585.000

(penyelesaian Grafis, bagian 4.2.1, memperoleh hasil sedikit berbeda, Maksimum Z = 1.585.000.

2. Penyelesaian Kasus 1, Menggunakan Pulp (Python)

Python menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar, terutama jika model perlu diintegrasikan dengan sistem lain atau data dari database. Kode bisa ditulis dengan editor text, save as, misal maksimasi_usaha_pupuk.py, menjalankannya dengan perintah: python maksimasi usaha pupuk.py; atau menggunakan editor aplikasi, penulis menggunakan aplikasi editor Thony atau Visual Studio Code.

Listing program python:

```
from pulp import *
#1. Membuat objek masalah
prob = LpProblem("Produksi_Pupuk_AgroMaju", LpMaximize)
# 2. Mendefinisikan Variabel Keputusan
# x1 = Pupuk Premium, x2 = Pupuk Standar
x1 = LpVariable("Pupuk_Premium", lowBound=0)
x2 = LpVariable("Pupuk_Standar", lowBound=30)  # Batas minimum 30
# 3. Mendefinisikan Fungsi Tujuan
prob += 25000*x1 + 15000*x2, "Total_Keuntungan"
# 4. Mendefinisikan Kendala
prob += 2*x1 + 1*x2 <= 120, "Kendala_Kompos"
prob += 3*x1 + 1*x2 <= 150, "Kendala_Kandang"
prob += 1*x1 + 3*x2 <= 180, "Kendala_Dedak"
# 5. Menyelesaikan Masalah
prob.solve()
# 6. Menampilkan Hasil
print("Status:", LpStatus[prob.status])
print("Jumlah Pupuk Premium yang diproduksi =", x1.varValue, "kantong")
print("Jumlah Pupuk Standar yang diproduksi =", x2.varValue, "kantong")
print("Keuntungan Maksimal =", value(prob.objective))
```

Output program:

```
Status: Optimal
Jumlah Pupuk Premium yang diproduksi = 33.75 kantong
Jumlah Pupuk Standar yang diproduksi = 48.75 kantong
Keuntungan Maksimal = 1575000.0
```

Jumlah kantong dapat dibulatkan keatas, produksi pupuk premium=34 dan pupuk standar= 49 buah (pilihan pembulatan ke bawah juga dapat dilakukan asalkan memenuhi batasannya.)

Kode ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari alur kerja otomasi yang lebih besar.

F. RANGKUMAN, PERTANYAAN DAN DISKUSI

Bab ini telah membawa kita dari pemahaman konseptual LP ke penerapan praktis di dunia nyata. Kita telah mempelajari cara merumuskan berbagai jenis masalah bisnis ke dalam model LP. Kita memahami bahwa Metode Simpleks adalah mesin yang memungkinkan kita menyelesaikan masalah dengan banyak variabel. Lebih penting lagi, kita telah mengeksplorasi Analisis Sensitivitas, yang mengubah LP dari sekadar alat optimasi menjadi alat perencanaan strategis yang powerful. Dengan kemampuan menggunakan perangkat lunak seperti LPSolve dan PuLP, Anda sekarang dilengkapi untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk masalah alokasi sumber daya yang kompleks.

PERTANYAAN DAN DISKUSI

1. Ada berapa langkah dalam merumuskan persoalan Linear Programming.
2. Apa kelebihan dan kekurangan penyelesaian masalah Linear Programming secara analitis dan grafis.
3. Menyelesaikan persoalan Linear Programming dapat menggunakan software aplikasi baik menggunakan web (misal Geogebra), Android dan membuat koding (misal dengan pemrograman python). Kapan sebaiknya menggunakan software tersebut.

TUGAS 2: STUDI KASUS LP: BISNIS PERUSAHAAN ELEKTRONIK.

Studi Kasus: "GadgetPro" - Perusahaan Aksesori Elektronik
Perusahaan "GadgetPro" memproduksi dua jenis power bank: "PowerGo" (kapasitas 10.000 mAh) dan "PowerMax" (kapasitas 20.000 mAh). Kedua produk melewati tiga departemen: Perakitan, Pengujian Kualitas, dan Kemasan.

Waktu Proses (dalam menit/unit):
PowerGo: Perakitan (15), Pengujian (10), Kemasan (5).
PowerMax: Perakitan (25), Pengujian (15), Kemasan (10).
Kapasitas Produksi (menit/hari):
Perakitan: 1200 menit.
Pengujian: 800 menit.
Kemasan: 400 menit.
Kontribusi Marjin Keuntungan:
PowerGo: Rp 75.000/unit.
PowerMax: Rp 120.000/unit.

Kebijakan Perusahaan: Setiap hari, GadgetPro harus memproduksi setidaknya 20 unit PowerMax untuk memenuhi kontrak dengan mitra korporat. Tugas mahasiswa:

1. Formulasikan masalah produksi GadgetPro ke dalam model Linear Programming yang lengkap. Definisikan dengan jelas variabel keputusan, fungsi tujuan, dan semua kendala.
2. Selesaikan model tersebut menggunakan salah satu perangkat lunak (LPSolve IDE atau PuLP/Python). Lampirkan kode atau screenshot input Anda.
3. Buatlah Laporan Analisis (maksimal 1 halaman) yang mencakup:
    a. Rencana produksi optimal (berapa unit PowerGo dan PowerMax yang harus diproduksi).
    b. Keuntungan maksimal yang dapat dicapai.
    c. Identifikasi departemen mana yang menjadi bottleneck (kendala yang mengikat).
4. Berdasarkan analisis sensitivitas, berapa nilai tambahan keuntungan jika kapasitas departemen bottleneck ditambah 1 jam (60 menit)? Apakah Anda merekomendasikan untuk membayar lembur untuk menambah kapasitas tersebut? Jelaskan alasan Anda secara bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2022). An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making (15th ed.). Cengage Learning.
2. Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. (2021). Introduction to Linear Optimization (2nd ed.). Athena Scientific. (Buku referensi yang lebih mendalam secara teori).
3. den Hertog, D., & Postek, K. (2021). "Robust optimization and its applications". European Journal of Operational Research, 288(3), 801-817.
4. Ghiani, G., Manni, E., & Romano, D. (2022). Introduction to Logistics Systems Management (2nd ed.). Wiley.
5. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). Introduction to Operations Research (11th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Kall, P., & Wallace, S. W. (2020). Stochastic Programming (2nd ed.). Springer. (Membahas optimasi di bawah ketidakpastian, langkah selanjutnya dari LP).
7. Lieberman, G. J., & Hillier, F. S. (2023). "Operations Research in the Age of AI and Machine Learning". Interfaces, 53(2), 115-128.
8. Luenberger, D. G., & Ye, Y. (2021). Linear and Nonlinear Programming (5th ed.). Springer.
9. Taha, H. A. (2022). Operations Research: An Introduction (11th ed.). Pearson.
10. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2022). Operations Research: Applications and Algorithms (5th ed.). Cengage Learning.